

A nova era da inovação aberta (uma aula magna diretamente com o criador do conceito)

Leia um dos artigos que, em 2003, deu origem ao movimento gerencial de repensar as maneiras pelas quais as empresas geram ideias e as levam ao mercado: com aproveitamento de ideias externas e alavancagem da P&D interna no mercado

Henry W. Chesbrough

13 de dezembro de 2024 Atualizado em 15 de dezembro de 2024

Salvar conteúdo

Este conteúdo pertence à editoria **Estratégia e inovação** [Ver mais conteúdos](#)

Compartilhe este conteúdo [Email](#) [WhatsApp](#) [Web](#) [Facebook](#) [Twitter](#) [LinkedIn](#) Copiar Link

Link copiado para a área de transferência!

Ouvir este conteúdo? O início pode demorar alguns segundos em textos longos. Ouvir.

No passado, a área interna de pesquisa e desenvolvimento (P&D) era um ativo estratégico valioso para qualquer empresa, até mesmo uma barreira formidável à entrada de concorrentes em muitos mercados. Apenas grandes corporações como DuPont, IBM e AT&T poderiam competir fazendo a maior parte de P&D em seus respectivos setores (e, posteriormente, colhendo a maior parte dos lucros também). Os rivais que buscavam derrubar essas potências tinham que investir recursos consideráveis para criar seus próprios laboratórios, se quisessem ter alguma chance de sucesso. Hoje em dia, no entanto, as principais empresas industriais do passado têm enfrentado uma concorrência notavelmente forte de muitas novatas. Surpreendentemente, esses recém-chegados conduzem pouca ou nenhuma pesquisa básica por conta própria, mas, em vez disso, colocam novas ideias no mercado por meio de um processo diferente.

Considere a Lucent Technologies, que herdou a maior parte da Bell Laboratories após a dissolução da AT&T. No século 20, a Bell Labs foi talvez a principal organização de pesquisa industrial e isso deveria ter sido uma arma estratégica decisiva para a Lucent no mercado de equipamentos de telecomunicações. No entanto, as coisas não funcionaram bem assim. A Cisco Systems, que não tem nada parecido com as profundas capacidades internas de P&D da Bell Labs, de alguma forma conseguiu consistentemente ficar a par da Lucent, até mesmo ocasionalmente superando a empresa no mercado. O que aconteceu?

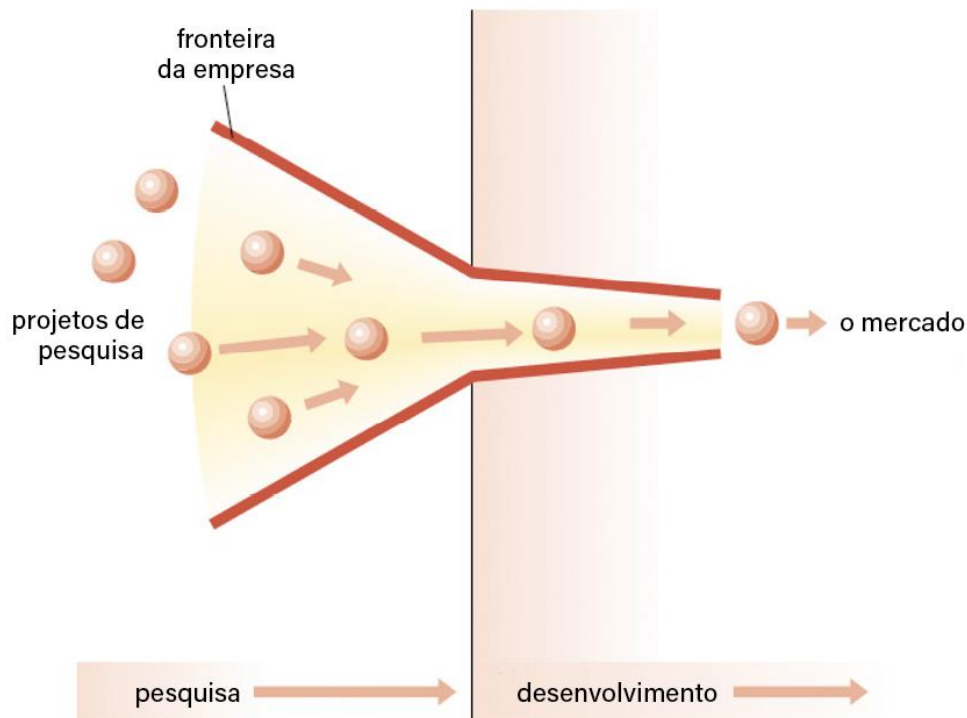
Embora a Lucent e a Cisco competissem diretamente no mesmo setor, as duas empresas não estavam inovando da mesma maneira. A Lucent dedicou enormes recursos para explorar o mundo de novos materiais e componentes e sistemas de última geração, buscando descobertas fundamentais que pudessem alimentar as futuras gerações de produtos e serviços. A Cisco, por outro lado, implantou uma estratégia muito diferente em sua batalha pela liderança em inovação. Qualquer que fosse a tecnologia de que a empresa precisasse, ela adquiria de fora, geralmente por meio de parcerias ou investimentos em startups promissoras (algumas, ironicamente, fundadas por ex-veteranos da Lucent). Dessa forma, a Cisco acompanhou a produção de P&D da talvez melhor organização industrial de P&D do mundo, tudo sem realizar muitas pesquisas próprias.

A história da Lucent e da Cisco dificilmente é um exemplo isolado. A proeza de pesquisa da IBM em computação forneceu pouca proteção contra a Intel e a Microsoft nos negócios de hardware e software de computadores pessoais. Da mesma forma, a Motorola, a Siemens e outros titãs industriais assistiram impotentes enquanto a Nokia se catapultava para a vanguarda da telefonia sem fio em apenas 20 anos, com base em sua experiência industrial de décadas anteriores nas indústrias de baixa tecnologia de polpa de madeira e botas de borracha. Gigantes farmacêuticas como Merck e Pfizer também observaram como uma série de iniciantes, incluindo Genentech, Amgen e Genzyme, aproveitaram as descobertas de pesquisa de outros para se tornarem grandes players na indústria de biotecnologia.

A inovação está morta? Dificilmente, como pontuado pelos recentes avanços nas ciências da vida, incluindo avanços revolucionários em genômica e clonagem. Então, por que a P&D interna não é mais o ativo estratégico que já foi? A resposta está em uma mudança fundamental na forma como as empresas geram novas ideias e as trazem ao mercado. No antigo modelo de inovação fechada, as empresas aderiram à seguinte filosofia: a inovação bem-sucedida requer controle. As empresas deviam gerar suas próprias ideias que desenvolveriam, fabricariam, comercializariam, distribuiriam e atenderiam a si mesmas. Essa abordagem exige autossuficiência: se você quer algo bem feito, precisa fazer você mesmo.

Como era o modelo de inovação fechada

Na inovação fechada, uma empresa gera, desenvolve e comercializa suas próprias ideias. Essa filosofia de autossuficiência dominou as operações de P&D de muitas das principais corporações industriais durante a maior parte do século 20.



Durante anos, a lógica da inovação fechada foi tacitamente considerada evidente como o “caminho certo” para trazer novas ideias ao mercado e empresas de sucesso, todas jogadas por certas regras implícitas. Eles investiram mais pesadamente em P&D interno do que seus concorrentes e contrataram os melhores e mais brilhantes (para colher os frutos das pessoas mais inteligentes do setor). Graças a esses investimentos, eles puderam descobrir o melhor e maior número de ideias, o que lhes permitiu chegar primeiro ao mercado. Isso, por sua vez, permitiu que eles colhessem a maior parte dos lucros, que protegeram controlando agressivamente sua propriedade intelectual (PI) para evitar que os concorrentes a explorassem. Eles poderiam então reinvestir os lucros na realização de mais P&D, o que levou a descobertas revolucionárias adicionais, criando um ciclo virtuoso de inovação.

Durante a maior parte do século 20, o modelo funcionou – e funcionou bem. Graças a ele, Thomas Edison foi capaz de inventar uma série de dispositivos marcantes, incluindo o fonógrafo e a lâmpada elétrica, que abriram caminho para o estabelecimento do famoso Centro de Pesquisa Global da General Electric em Niskayuna, Nova York. Na indústria química, empresas como a DuPont estabeleceram laboratórios centrais de pesquisa para identificar e comercializar uma variedade impressionante de novos produtos, como as fibras sintéticas de náilon, Kevlar e Lycra. Os pesquisadores da Bell Labs descobriram fenômenos

físicos surpreendentes e aproveitaram essas descobertas para criar uma série de produtos revolucionários, incluindo transistores e lasers.

No final do século 20, porém, vários fatores se combinaram para corroer os fundamentos da inovação fechada nos Estados Unidos. Talvez o principal desses fatores tenha sido o aumento dramático no número e na mobilidade dos trabalhadores do conhecimento, tornando cada vez mais difícil para as empresas controlar suas ideias e conhecimentos proprietários. Outro fator importante foi a crescente disponibilidade de capital de risco privado, que ajudou a financiar novas empresas e seus esforços para comercializar ideias que se espalharam para fora dos silos dos laboratórios de pesquisa corporativos.

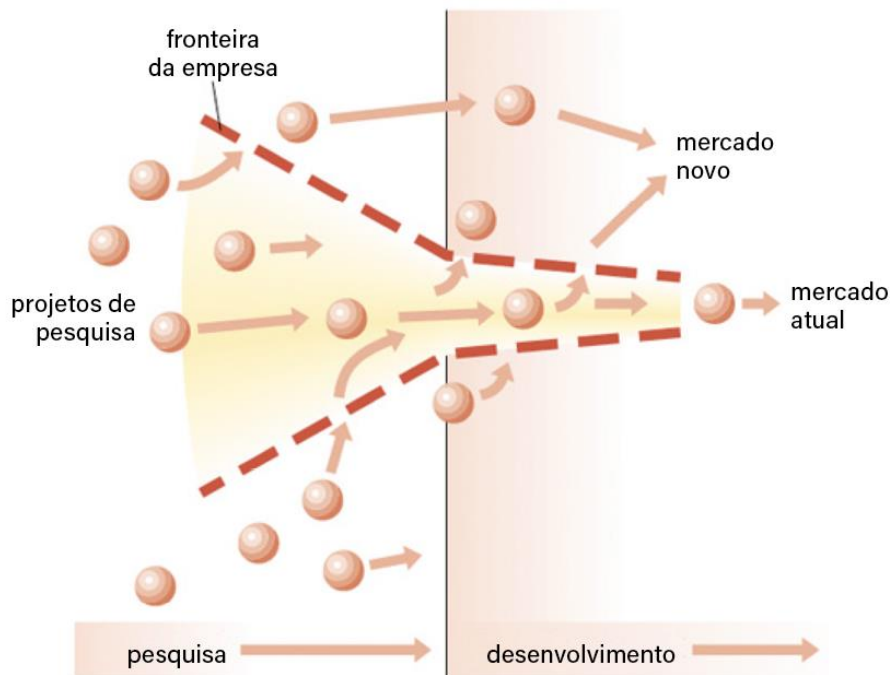
Tais fatores causaram estragos no ciclo virtuoso que sustentou a inovação fechada. Agora, quando ocorrem avanços, os cientistas e engenheiros que os fizeram têm uma opção externa que antes não tinham. Se uma empresa que financiou uma descoberta não a perseguir em tempo hábil, as pessoas envolvidas poderão persegui-la por conta própria – em uma startup financiada por capital de risco. Se essa empresa incipiente se tornasse bem-sucedida, ela poderia obter financiamento adicional por meio de uma oferta de ações ou poderia ser adquirida a um preço atraente. Em ambos os casos, a startup bem-sucedida geralmente *não* reinvestiria em novas descobertas fundamentais, mas, em vez disso, como a Cisco, procuraria outra tecnologia para comercializar. Assim, o ciclo virtuoso de inovação foi quebrado: a empresa que originalmente financiou um avanço não lucrou com o investimento, e a empresa que colheu os benefícios não reinvestiu seus recursos para financiar a próxima geração de descobertas.

No novo modelo de inovação aberta, as empresas comercializam ideias externas (e internas) implantando caminhos externos (e internos) para o mercado, como veremos a seguir. Alguns veículos para conseguir isso são startups (que podem ser financiadas e equipadas com alguns dos próprios funcionários da empresa) e acordos de licenciamento.

O modelo de inovação aberta emergente

No novo modelo de inovação aberta, uma empresa comercializa tanto suas próprias ideias quanto as inovações de outras empresas e busca maneiras de trazer suas ideias internas para o mercado, implantando caminhos fora de seus negócios atuais. Observe que a fronteira entre a empresa e o ambiente circundante

é porosa (representada pela linha tracejada na figura abaixo), permitindo que as inovações se movam mais facilmente entre os dois.



Em sua raiz, a inovação aberta é baseada em um cenário de conhecimento abundante, que deve ser usado prontamente para agregar valor à empresa que a criou. No entanto, uma organização não deve restringir o conhecimento que descobre em sua pesquisa aos seus caminhos de mercado interno, nem esses caminhos internos devem necessariamente ser limitados a trazer apenas o conhecimento interno da empresa para o mercado.

Essa perspectiva sugere algumas regras muito diferentes, como veremos a seguir. Por exemplo, uma empresa não deve mais bloquear sua propriedade intelectual, mas sim encontrar maneiras de lucrar com o uso dessa tecnologia por terceiros por meio de acordos de licenciamento, joint ventures e outros acordos.

Comparando os dois modelos de inovação corporativa

Há princípios contrastantes entre o modelo de inovação fechada e o de inovação aberta.

PRINCÍPIOS DA INOVAÇÃO FECHADA	PRINCÍPIOS DA INOVAÇÃO ABERTA
As pessoas brilhantes do nosso campo trabalham para nós.	Nem todas as pessoas brilhantes trabalham para nós; devemos encontrá-las onde estiverem e usufruir de seu conhecimento.
Para lucrar com P&D, precisamos descobrir, desenvolver e entregar nós mesmos.	O P&D externo pode criar um valor significativo; o P&D interno pode reivindicar uma parte desse valor.
Se nós descobirmos algo, chegaremos ao mercado antes dos outros.	Não precisamos estar na origem de uma pesquisa para ter lucro com ela.
Se formos os primeiros a comercializar uma inovação, nós venceremos.	Construir o melhor modelo de negócio é mais importante do que chegar mais rápido ao mercado.
Se a maioria das ideias do setor – e as melhores entre elas – saírem daqui, nós venceremos.	Se fizermos o melhor uso de ideias internas e externas, nós venceremos.
Nós devemos controlar nossa propriedade intelectual para que os concorrentes não lucrem com as nossas ideias.	Nós devemos lucrar quando outros usam nossa propriedade intelectual, assim como devemos comprar patentes de terceiros isso for melhor para o nosso modelo de negócio

Uma grande diferença entre inovação fechada e aberta está em como as empresas analisam suas ideias. Em qualquer processo de P&D, os pesquisadores e seus gerentes devem separar as propostas ruins das boas para que possam descartar as primeiras enquanto buscam e comercializam as segundas. Tanto o modelo fechado quanto o aberto são hábeis em eliminar “falsos positivos” (ou seja, ideias ruins que inicialmente parecem promissoras), mas a inovação aberta também incorpora a capacidade de resgatar “falsos negativos” (projetos que inicialmente parecem não promissores, mas acabam sendo surpreendentemente valiosos).

Uma empresa que está focada demais internamente – ou seja, uma empresa com uma abordagem de inovação fechada – tende a perder várias dessas oportunidades porque muitas ficarão fora dos negócios atuais da organização ou precisarão ser combinadas com tecnologias externas para liberar seu potencial. Isso pode ser especialmente doloroso para empresas que fizeram investimentos substanciais de

longo prazo em pesquisa, apenas para descobrir mais tarde que alguns dos projetos que abandonaram tinham um tremendo valor comercial.

O exemplo clássico é a Xerox e seu Palo Alto Research Center (Parc). Os pesquisadores desenvolveram várias tecnologias de hardware e software de computador – ethernet e a interface gráfica do usuário são dois exemplos. No entanto, essas invenções não foram vistas como negócios promissores para a Xerox, que se concentrava em copiadoras e impressoras de alta velocidade.

Em outras palavras, as tecnologias eram falsos negativos¹ e eles definharam dentro da Xerox, apenas para serem comercializados por outras empresas que, no processo, colheram enormes benefícios. A Apple Computer, por exemplo, explorou a GUI em seu sistema operacional Macintosh, enquanto a Microsoft fez o mesmo em seu sistema operacional Windows.

Trata-se de um continuum

Todos os setores migrarão para a inovação aberta? Não. As empresas podem ser localizadas em diferentes pontos de um *continuum*, que vai de essencialmente fechadas a completamente abertas. Um exemplo do primeiro é a indústria de reatores nucleares, que depende principalmente de ideias internas e tem baixa mobilidade de mão de obra, pouco capital de risco, poucas (e fracas) startups e relativamente pouca pesquisa sendo conduzida nas universidades. Se essa indústria migrará para a inovação aberta é questionável.

No outro extremo, algumas indústrias são inovadoras abertas há algum tempo. Considere Hollywood, que há décadas inova por meio de uma rede de parcerias e alianças entre estúdios de produção, diretores, agências de talentos, atores, roteiristas, produtores independentes e subcontratados especializados (como os fornecedores de efeitos especiais). A mobilidade dessa força de trabalho é lendária: toda garçonete é uma atriz iniciante; Cada atendente de estacionamento tem um roteiro no qual está trabalhando.

Muitos setores – incluindo os de copiadoras, computadores, unidades de disco, semicondutores, equipamentos de telecomunicações, produtos farmacêuticos, biotecnologia e até armas militares e sistemas de comunicação – estão atualmente em transição da inovação fechada para a aberta. Para essas empresas, uma série de inovações extremamente importantes surgiram de fontes aparentemente improváveis.

Na verdade, o locus de inovação nessas indústrias migrou para além dos limites dos laboratórios centrais de P&D das maiores empresas e agora está situado entre várias startups, universidades, consórcios de pesquisa e outras organizações externas. Essa tendência vai muito além da alta tecnologia – outros setores, como automotivo, saúde, bancos, seguros e bens de consumo embalados, também estão se inclinando para a inovação aberta.

Pense na Procter & Gamble, a gigante de produtos de consumo com uma longa e orgulhosa tradição de ciência interna por trás de suas muitas marcas líderes. A P&G mudou recentemente sua abordagem à inovação, estendendo sua P&D interna ao mundo exterior por meio do slogan “Conectar e Desenvolver”.

A empresa criou o cargo de diretor de inovação externa e estabeleceu uma meta de adquirir 50% de suas inovações de fora da empresa em cinco anos, acima dos 10% estimados para este ano. Essa abordagem está muito longe da síndrome do “não inventado aqui”, ou NIH, que aflige muitas organizações industriais grandes e bem-sucedidas. Recentemente, a P&G obteve um enorme sucesso com a SpinBrush, uma escova de dentes elétrica que funciona com baterias e é vendida por US\$ 5. A ideia do produto, que rapidamente se tornou a escova de dentes mais vendida nos Estados Unidos, não veio dos laboratórios da P&G, mas de quatro empresários em Cleveland.

A P&G também tenta mover suas próprias inovações para fora. Recentemente, a empresa instituiu uma política afirmando que qualquer ideia originada em seus laboratórios será oferecida a empresas externas, até mesmo concorrentes diretos, se uma empresa interna não usar a ideia dentro de três anos. O objetivo é evitar que projetos promissores percam força e fiquem presos dentro da organização.

Os diferentes papéis

Muitas empresas têm definido novas estratégias para explorar os princípios da inovação aberta, encontrando maneiras pelas quais as tecnologias externas podem preencher lacunas em seus negócios atuais e observando como suas tecnologias internas podem gerar as sementes de novos negócios fora da organização. Ao fazer isso, concentraram suas atividades em três áreas principais: financiamento, geração e distribuição de inovação.

As financiadoras da inovação

Dois tipos de organizações – investidores em inovação e benfeitores – estão focados principalmente em fornecer combustível para o fogo da inovação.

As investidoras em inovação têm uma gama de tipos. A investidora original era o orçamento corporativo de P&D, mas hoje recebem esse rótulo empresas de capital de risco (VCs), investidores-anjo, VCs corporativos (CVCs), investidores de private equity e, nos Estados Unidos, empresas de investimento em pequenos negócios (SBICs, na sigla em inglês), que fornecem capital de risco para pequenas empresas, que naquele país são licenciadas e regulamentadas por um órgão do governo federal.

Esse capital ajuda a tirar ideias de corporações e universidades e colocá-las no mercado, normalmente por meio da criação de startups. Além do financiamento, os investidores em inovação podem fornecer conselhos valiosos para ajudar as startups a evitar as dores comuns do crescimento que afligem muitas empresas iniciantes.

Com a implosão de várias empresas ponto.com [no ano 2000] e a consequente crise econômica, os investidores em inovação compreensivelmente se tornaram um pouco tímidos. No entanto, embora pareça que esses jogadores estão em baixa, eles dificilmente estão fora. Atualmente, os VCs têm cerca de US\$ 250 bilhões em capital sob gestão, dos quais US\$ 90 bilhões estão ociosos. Quando a economia se recuperar, os investidores em inovação provavelmente identificarão e financiarão novos desenvolvimentos em áreas como genômica e nanotecnologia, o que provavelmente estimulará a próxima onda econômica de inovação.

As benfeitoras da inovação fornecem novas fontes de financiamento para pesquisa – ao contrário das investidoras, elas se concentram nos estágios iniciais da descoberta da pesquisa. O exemplo clássico nos Estados Unidos é a National Science Foundation (NSF), uma agência independente do governo dos EUA. Por meio de seus programas de prêmios e subsídios, a NSF fornece cerca de 20% do apoio federal para instituições acadêmicas realizarem pesquisas básicas. A agência de projetos de pesquisa avançada de defesa (Darpa) também tem sido um benfeitor importante, particularmente para o trabalho inicial em grande parte da indústria de computadores. [No Brasil podem ser citadas [CNPq](#), [Finep](#), [Capes](#), [FNDCT](#), [BNDES](#), além das agências estaduais que constituem as FAPs – Fundações Estaduais de Amparo a Pesquisa, como a Fapesp.]

Algumas empresas estão dedicando uma parte de seus recursos para desempenhar o papel de benfeitor. Ao financiar trabalhos promissores em estágio inicial, eles

dão uma primeira olhada nas ideias e podem financiar seletivamente aquelas que parecem favoráveis para seu setor. Um desenvolvimento interessante com os benfeitores da inovação é o possível aumento da filantropia de fundações privadas, especialmente aquelas apoiadas por indivíduos ricos.

Por exemplo, o bilionário Larry Ellison, presidente e CEO da gigante de software Oracle, fundou uma organização que fornece cerca de US \$ 50 milhões anualmente para pesquisas básicas sobre câncer, doenças de Parkinson e Alzheimer, bem como outros distúrbios. Curiosamente, a fundação foi criada especificamente para exploração inicial – pesquisa tão embrionária que os cientistas não conseguem obter fundos por meio de doações tradicionais, como as concedidas pela NSF.

Geradoras de inovação

Existem quatro tipos principais de organizações que geram inovação: exploradoras, comercializadoras, arquitetas e missionárias.

As exploradoras da inovação se especializam em realizar a função de pesquisa de descoberta que anteriormente ocorria principalmente em laboratórios corporativos de P&D. Curiosamente, vários exploradoras evoluíram como spin-offs de laboratórios que costumavam fazer parte de uma organização maior. Há apenas um ano, por exemplo, o Parc tornou-se uma entidade separada e independente da Xerox. Da mesma forma, a Telcordia Technologies foi formada a partir da alienação do Bell System e agora abriga cerca de 400 pesquisadores com uma ampla gama de conhecimentos, desde engenharia de software até redes ópticas.

Um desdobramento interessante relativo a exploradoras tem ocorrido com os principais laboratórios do governo americano, como o Sandia National Laboratories, o Lawrence Livermore National Laboratory e o MIT Lincoln Laboratory. Após o fim da guerra fria, essas organizações têm buscado novas missões para seu trabalho e grande parte de sua pesquisa básica está encontrando aplicações nos mercados comerciais. Pense no Lincoln Laboratory, que conduz radares e outras pesquisas de defesa desde a década de 1950. A tecnologia desenvolvida para detecção de mísseis foi recentemente adaptada ao tratamento do câncer, permitindo que a energia de microondas seja focada de forma mais eficaz nos tumores.

As comercializadoras de inovação também devem explorar, mas suas atividades estão focadas em um conjunto restrito de tecnologias que são codificadas em propriedade intelectual e agressivamente vendidas (e trazidas ao mercado por)

outros. Em outras palavras, as comercializadoras também inovarão, mas apenas com objetivos comerciais específicos em mente, enquanto as exploradoras tendem a inovar pela inovação. Para essas vendedoras, os royalties de propriedade intelectual permitem que eles façam mais pesquisas em suas áreas de foco. De fato, essas empresas sobem e descem com a força de seus portfólios de PI.

Um exemplo de comercializadora de inovação é a Qualcomm, que realiza uma extensa pesquisa interna sobre telecomunicações, incluindo acesso múltiplo por divisão de código (CDMA), um padrão para tecnologia sem fio. Originalmente, a Qualcomm fabricava telefones celulares e produtos de software, como o programa de e-mail Eudora, mas hoje se concentra em licenciar sua tecnologia CDMA e produzir os chipsets associados para uso por outros fabricantes de telefones celulares. Atualmente, a Qualcomm possui mais de 100 licenciados, incluindo Motorola, Nokia e Kyocera.

As arquitetas de inovação fornecem um serviço valioso em mundos tecnológicos complicados. Para criar valor para seus clientes, elas desenvolvem arquiteturas que particionam essa complexidade, permitindo que várias outras empresas forneçam partes do sistema, garantindo que essas partes se encaixem de maneira coerente. A Boeing, por exemplo, pode desenhar o projeto geral de uma aeronave como o 747 – isso é o que que uma arquiteta faz – e, depois disso, empresas como a GE poderão desenvolver e fabricar os motores a jato e outras peças constituintes.

As arquitetas de inovação trabalham em áreas complexas e em rápida evolução, o que desfavorece a abordagem “faça você mesmo”. Para ter sucesso, essas arquitetas devem estabelecer sua solução de sistemas, comunicá-la, persuadir outras pessoas a apoiá-la e desenvolvê-la no futuro. Eles também devem inventar uma maneira de capturar alguma parte do valor que criam, caso contrário, acharão impossível sustentar e avançar sua arquitetura.

Por exemplo, a ascensão da Nokia nas comunicações sem fio deveu-se, em parte, à forte liderança que assumiu no estabelecimento do sistema global de tecnologia de comunicação móvel (GSM) como padrão para telefones celulares. Para isso, foi necessário trabalhar em estreita colaboração com várias outras empresas, bem como com os governos de muitos países europeus.

Especificamente, a pesquisa da Nokia ajudou a definir os padrões agora aceitos para mover o GSM de um espectro de largura de banda estreita para ampla e a empresa se esforçou para estabelecer essa tecnologia: licenciou voluntariamente a pesquisa para outros e fez parceria com empresas (incluindo concorrentes) para

desenvolver os chipsets necessários para implementar o padrão.⁶ Esses esforços ajudaram a Nokia a se tornar a fornecedora dominante mundial de aparelhos de telefonia sem fio, controlando quase 40% do mercado global.

As missionárias de inovação, por fim, consistem em pessoas e organizações que criam e avançam tecnologias para servir a uma causa. Ao contrário das comercializadoras e arquitetas da inovação, as missionárias não buscam lucros financeiros com seu trabalho. É a missão que as motiva. Isso é característico de muitas organizações sem fins lucrativos e grupos religiosos baseados na comunidade, mas também ocorre na indústria de software.

Nessa categoria, os grupos de usuários ajudam a definir como um determinado programa de software evoluirá. Essas organizações, que incluem programadores profissionais e amadores, não apenas identificam bugs (e possíveis maneiras de corrigi-los), mas também podem até criar uma “lista de desejos” de recursos potenciais que a próxima geração de um produto de software pode incluir.

A evolução do sistema operacional Linux exemplifica essa abordagem. Originalmente desenvolvido por Linus Torvalds, o Linux avançou ao longo dos anos graças aos árduos esforços de uma rede informal de programadores em todo o mundo. O software está disponível gratuitamente para qualquer pessoa e se tornou uma alternativa viável para ofertas comerciais como o Microsoft Windows NT.

Distribuidoras de inovação

Por fim, dois tipos de organização estão focados em trazer inovações para o mercado: as marketeiras da inovação e os centros completos de inovação.

As marketeiras da inovação geralmente desempenham pelo menos algumas das funções dos outros tipos de organização, mas seu atributo definidor é sua capacidade de comercializar ideias de forma lucrativa, tanto as suas quanto as de outros. Para fazer isso, as marketeiras se concentram em desenvolver uma compreensão profunda das necessidades atuais e potenciais do mercado, e isso as ajuda a identificar quais ideias externas trazer internamente. A maioria dos medicamentos que estão atualmente no pipeline da Pfizer, por exemplo, se originou fora da empresa.

Outro exemplo de organização que faz o marketing de inovação é a Intuit, que vende produtos de software financeiro pessoal, como o popular programa Quicken.

Por vários anos, a Intuit conseguiu manter a Microsoft afastada – uma das poucas empresas que podem fazer essa afirmação – mantendo interações próximas e disciplinadas com seus clientes para obter conhecimento profundo sobre suas necessidades.

No papel de marketeira da inovação, a Intuit tornou-se adepta de identificar e adaptar tecnologias externas para satisfazer essas necessidades. Dessa forma, a empresa tem conseguido lucrar consistentemente com inovações que não descobriu. Por exemplo, adquiriu dois de seus produtos populares – TurboTax (um programa de preparação de impostos) e QuickBooks (software de contabilidade para pequenas empresas) – de fora e aprimorou ambos os programas para atender às necessidades de seus clientes.

Os centros completos de inovação [“innovation one-stop centers“, no texto original] fornecem produtos e serviços abrangentes. Eles pegam as melhores ideias (de qualquer fonte) e entregam essas ofertas a seus clientes a preços competitivos. Como as marketeiras da inovação, eles prosperam vendendo as ideias dos outros, mas são diferentes porque normalmente formam conexões inabaláveis com os usuários finais, gerenciando cada vez mais os recursos de um cliente de acordo com suas especificações. Por exemplo, o site Yahoo! permite que as pessoas façam compras, enviem e-mails, gerenciem suas finanças pessoais, procurem empregos e se mantenham atualizadas sobre os eventos atuais.

Enquanto o Yahoo! tem como alvo os consumidores, outros centros únicos estão focados em interações entre empresas. A divisão de Serviços Globais da IBM, por exemplo, vende soluções de TI para outras empresas e, curiosamente, instalará e fará a manutenção de hardware e software de qualquer fornecedor, incluindo concorrentes da IBM. Ou seja, fornecerá a melhor solução aos seus clientes, independentemente da origem desses produtos.

Embora muitas empresas estejam se concentrando apenas em financiar, gerar ou comercializar inovação, algumas continuam a fazer os três. Nos Estados Unidos do século 20, nomes como GE, DuPont e AT&T (com Bell Labs) foram os exemplos dessa abordagem de verticalização da inovação, e o sucesso dessas corporações lançou o molde para a maioria das organizações centrais de P&D. Até hoje, várias empresas funcionam como inovadoras integradas, continuam a adotar o credo de inovação fechado de “inovação por meio do controle total”.

A IBM dos computadores mainframe foi um exemplo de centro completos. Graças ao T.J. Watson Research Center da empresa e seus outros laboratórios internos de

pesquisa e desenvolvimento, praticamente todos os componentes de valor agregado dentro de um computador mainframe da IBM vêm da própria IBM. Isso inclui os circuitos semicondutores que alimentam a unidade de processamento principal, o armazenamento em disco, o circuito de alta velocidade que roteia sinais, o armazenamento de backup em fita, o sistema operacional e os diferentes programas de aplicativos.

Para conseguir isso, a IBM precisou gerenciar os avanços tecnológicos em hardware e software em diferentes divisões internas, coordenando versões futuras de software e novas versões de hardware para garantir a seus clientes melhorias contínuas em preço e desempenho.

Olhar para o negócio de mainframe da IBM levanta um ponto importante: uma corporação pode implantar diferentes modos de inovação em diferentes mercados. Especificamente, a IBM é um centro único para serviços de consultoria e um inovador totalmente integrado em relação a mainframes.

Outro aspecto a destacar é que modos concorrentes podem coexistir na mesma indústria. Na indústria farmacêutica, por exemplo, a Merck permaneceu uma inovadora totalmente integrada, enquanto a Pfizer está se tornando uma empresa de marketing de inovação. Resta saber qual desses modos (ou talvez outro) dominará.

A evolução que deve acontecer

Todos os papéis citados aqui evoluirão em um ambiente de inovação aberta, e novos papéis tendem a surgir. Um possível desenvolvimento é o surgimento de intermediários especializados que funcionam como corretores ou intermediários para criar mercados para propriedade intelectual. Mais do que provável, não haverá uma “melhor maneira” de inovar, embora alguns modos enfrentem desafios maiores do que outros.

Inovadoras totalmente integradas, ou os centros completos, por exemplo, já se tornaram uma espécie ameaçada de extinção em muitos setores. À medida que as ideias saem dos laboratórios centrais de P&D de grandes corporações, os outros modos de inovação estão em posição de lucrar com elas. Na verdade, esses outros modos ganharam destaque em resposta às limitações percebidas de inovadores totalmente integrados. Grande parte da inovação da IBM, por exemplo, tem migrado do modo totalmente integrado para a abordagem de centro único.

O papel de exploradora depende de fontes externas de financiamento devido aos recursos consideráveis e à incerteza da realização de pesquisas de longo prazo. Fora das ciências da vida, esse apoio diminuiu substancialmente na última década, tornando vários exploradores vulneráveis. Preocupações sociais recentes, como a “segurança interna” nos Estados Unidos, podem fornecer um novo ímpeto para o financiamento do governo, e muitos exploradores já estão fazendo a transição. O Sandia National Labs, por exemplo, está atualmente desenvolvendo robôs para desativar bombas. É questionável, no entanto, se novas missões de pesquisa de segurança se encaixarão nos pontos fortes e habilidades dos exploradores atuais ou se um novo quadro deles surgirá.

As comercializadoras de inovação também enfrentam desafios significativos. Embora o conceito de fornecer inovação a um “mercado de ideias” seja atraente em teoria, é diabolicamente complicado de realizar. Por um lado, as comercializadoras devem determinar a melhor forma de obter acesso aos ativos complementares que podem ser necessários para comercializar uma inovação. Outra questão é que as leis de proteção de propriedade intelectual são, na melhor das hipóteses, mal definidas, tornando arriscado para as comercializadoras limitar seu fluxo de receita apenas ao marketing de sua patente.

As arquitetas de inovação encontram um conjunto diferente de desafios em suas funções de organização e coordenação de tecnologias complexas. Embora as ideias sejam abundantes, essa mesma abundância pode tornar extremamente difícil criar sistemas úteis. Além disso, essas arquitetas, por meio do aproveitamento de uma ampla rede de empresas, devem equilibrar a criação de valor com a necessidade de capturar uma parte desse valor. A Boeing, por exemplo, é capaz de fazer isso atuando como montadora de sistemas para suas aeronaves. [E, no Brasil, o mesmo vale para a Embraer.] Com outras tecnologias, no entanto, os meios pelos quais as arquitetas de inovação podem se beneficiar de seus papéis não são tão simples.

Vários dos papéis de inovação dependem de um fornecimento contínuo de ideias e tecnologias úteis do exterior. Embora a pesquisa acadêmica seja agora mais abundante e de maior qualidade do que no passado, o fluxo desse conhecimento até o território dos negócios ainda enfrenta vários obstáculos. Essa pesquisa é necessariamente filtrada pelos silos dos departamentos nas universidades e esse processo tende a desencorajar avanços interdisciplinares.

Além disso, as universidades agora podem patentear suas descobertas e, embora a mudança tenha beneficiado os professores (que podem formar seus próprios

empreendimentos comerciais), também sobrecarregou os esforços das empresas, principalmente das pequenas empresas, para lucrar com essa fonte de inovação.

Viva a inovação aberta!

Hoje, em muitos setores da economia, a lógica que sustenta uma abordagem centralizada e orientada internamente para P&D tornou-se obsoleta. O conhecimento útil se espalhou e as ideias devem ser usadas com entusiasmo. Caso contrário, eles serão perdidos. \\

Tais fatores criam uma nova lógica de inovação aberta que abraça ideias e conhecimentos externos em conjunto com P&D interno. Essa mudança oferece novas maneiras de criar valor – juntamente com novas oportunidades para reivindicar partes desse valor.

Agora, as empresas ainda devem realizar o trabalho difícil e árduo necessário para converter resultados de pesquisa promissores em produtos e serviços que satisfaçam as necessidades dos clientes. E especificamente o papel da P&D precisa se estender para muito além dos limites da empresa. Os inovadores devem integrar suas ideias, conhecimentos e habilidades com os de outras pessoas fora da organização para entregar o resultado ao mercado, usando os meios mais eficazes possíveis.

O resumo do que vimos é: as empresas que conseguirem aproveitar ideias externas para promover seus negócios e alavancar suas ideias internas fora de suas operações atuais provavelmente prosperarão nesta nova era de inovação aberta. Salvar conteúdo

Henry W. Chesbrough

Henry W. Chesbrough é o pensador da gestão responsável por criar o conceito “inovação aberta”. Autor do livro seminal da área, "Open Innovation: The new imperative for creating and profiting from technology", de 2003, ele é professor da Haas School of Business, a escola de negócios da University of California em Berkeley, e diretor do corpo docente do Garwood Center for Corporate Innovation, ligado à mesma instituição.